

IP Subnetting

Computer Communications n'
Cloud Computing Principles

Exercise I

จัดทำโดย

เอกคุณ ทองทวี 6710451542

Questions

1. บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้
 - a. จงหา subnet mask ที่ต้องใช้
 - b. แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย
 - c. จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets
 - d. สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address
2. องค์กรได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์กรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้
 - a. จงหา subnet mask ที่เหมาะสม
 - b. สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets
 - c. แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง
 - d. จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก
 - e. สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address

Questions

3. มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย: 192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

หน่วยงาน	จำนวน Hosts ที่ต้องการ
Computer Science	100
Engineering	50
Business	25
Administration	12
Point-to-Point WAN Link 1	2
Point-to-Point WAN Link 2	2

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science	100						
Engineering	50						
Business	25						
Administration	12						
WAN Link 1	2						
WAN Link 2	2						

จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address, Broadcast address, จำนวน usable host addresses โดยให้นำเสนอคำตอบในรูปแบบตาราง

Questions

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:
- Department A ต้องการ 110 hosts
 - Department B ต้องการ 50 hosts
 - Department C ต้องการ 25 hosts
 - Department D ต้องการ 10 hosts
- a. การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้ หรือไม่?
จงอธิบายเหตุผล
- b. จะเกิดอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet
- c. การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?
- d. จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24
- e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?
- f. เหตุใด address utilization จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?
- g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts
การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอแนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้

a. จงหา subnet mask ที่ต้องใช้

ตอบ 255.255.255.224/27

b. แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย

ตอบ สามารถรองรับ Usable Host Addresses ได้ 29 เครื่อง เนื่องจาก /27 เหลือ Host bits 5 bits จึงมี IP ทั้งหมด $2^5 = 32$ addresses และต้องหัก Network Address 1 IP, Broadcast Address 1 IP และ Gateway Address อีก 1 IP

c. จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets d. สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ:

ตอบ

Subnet#	Network Address
1	192.168.10.0
2	192.168.10.32
3	192.168.10.64
4	192.168.10.96
5	192.168.10.128
6	192.168.10.160
7	192.168.10.192
8	192.168.10.224

Network address, First Hop Gateway, Broadcast address

ตอบ

#	Network Address	1 st Hop Gateway	Broadcast Address
1	192.168.10.0	192.168.10.1	192.168.10.31
2	192.168.10.32	192.168.10.33	192.168.10.63
3	192.168.10.64	192.168.10.65	192.168.10.95
4	192.168.10.96	192.168.10.97	192.168.10.127
5	192.168.10.128	192.168.10.129	192.168.10.159
6	192.168.10.160	192.168.10.161	192.168.10.191
7	192.168.10.192	192.168.10.193	192.168.10.223
8	192.168.10.224	192.168.10.225	192.168.10.255

องค์กรได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์กรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้

a. จงหา subnet mask ที่เหมาะสม

ตอบ 255.255.255.0/24

b. สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets

ตอบ 16 subnets

c. แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง

ตอบ 253 hosts

e. สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address,
First usable IP, Last usable IP, Broadcast address

ตอบ Network address: 172.16.4.0

First usable IP: 172.16.4.1

Last usable IP: 172.16.4.254

Broadcast address: 172.16.4.255

d. จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก

ตอบ

Subnet#	Network Address
1	172.16.0.0
2	172.16.1.0
3	172.16.2.0
4	172.16.3.0
5	172.16.4.0
6	172.16.5.0
7	172.16.6.0
8	172.16.7.0
9	172.16.8.0
10	172.16.9.0

มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย: 192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้
 จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา Network
 address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address, Broadcast address,
 จำนวน usable host addresses โดยให้นำเสนอคำตอบในรูปแบบตาราง

หน่วยงาน/Link	Required Host	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science	100	192.168.100.0	25	255.255.255.128	192.168.100.1	192.168.100.126	192.168.100.127
Engineering	50	192.168.100.128	26	255.255.255.192	192.168.100.129	192.168.100.190	192.168.100.191
Business	25	192.168.100.192	27	255.255.255.224	192.168.100.193	192.168.100.222	192.168.100.223
Administration	12	192.168.100.224	28	255.255.255.240	192.168.100.225	192.168.100.238	192.168.100.239
Point-to-Point WAN Link 1	2	192.168.100.240	30	255.255.255.252	192.168.100.241	192.168.100.242	192.168.100.243
Point-to-Point WAN Link 2	2	192.168.100.244	30	255.255.255.252	192.168.100.245	192.168.100.246	192.168.100.247

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้

- Department A ต้องการ 110 hosts
- Department B ต้องการ 50 hosts
- Department C ต้องการ 25 hosts
- Department D ต้องการ 10 hosts

a. การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้ หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล

ตอบ ไม่สามารถรองรับได้ เนื่องจากการแบ่งเครือข่ายเป็น /26 ทำให้แต่ละ subnet มี Host bits จำนวน 6 bits จึงรองรับ usable hosts ได้สูงสุด 125 (128-3) hosts ต่อ subnet แต่ Department A ต้องการ 110 hosts ซึ่งมากกว่า 61 (64-3) hosts ดังนั้น Department A จำเป็นต้องใช้ subnet อย่างน้อย /25 จึงรองรับได้ 126 hosts

b. จะเกิดอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet

ตอบ หาก Department A ได้รับ /26 subnet จะสามารถรองรับได้เพียง 61 (64-3) usable hosts ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ 110 hosts ดังนั้น Department A จะไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ และจำเป็นต้องใช้ subnet ที่มีขนาดใหญ่กว่า เช่น /25 ซึ่งรองรับได้ 125 (128-3) usable hosts

c. การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?

ตอบ ดีกว่า เพราะ CIDR สามารถกำหนดขนาด subnet ให้แตกต่างกันตามความต้องการของแต่ละ Department ได้ เช่น Department A ใช้ /25 สำหรับ 110 hosts ส่วน Department B ใช้ /26 สำหรับ 50 hosts เป็นต้น จึงใช้ IP Address ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดมากกว่า

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้

- Department A ต้องการ 110 hosts
- Department B ต้องการ 50 hosts
- Department C ต้องการ 25 hosts
- Department D ต้องการ 10 hosts

d. จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

ตอบ เราออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR เพื่อกำหนดขนาดให้แต่ละ subnet ได้ดังนี้

หน่วยงาน/Link	Required Host	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
A	110	192.168.100.0	25	255.255.255.128	192.168.100.1	192.168.100.126	192.168.100.127
B	50	192.168.100.128	26	255.255.255.192	192.168.100.129	192.168.100.190	192.168.100.191
C	25	192.168.100.192	27	255.255.255.224	192.168.100.193	192.168.100.222	192.168.100.223
D	10	192.168.100.224	28	255.255.255.240	192.168.100.225	192.168.100.238	192.168.100.239

e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?

ตอบ เนื้อที่ทั้งหมดที่ใช้ไป เป็น $\underbrace{128}_{\substack{\text{A} \\ (2^7)}} + \underbrace{64}_{\substack{\text{B} \\ (2^6)}} + \underbrace{32}_{\substack{\text{C} \\ (2^5)}} + \underbrace{16}_{\substack{\text{D} \\ (2^4)}} = 240$ และเหลือ $256 - 240 = 16$ address

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้

- Department A ต้องการ 110 hosts
- Department B ต้องการ 50 hosts
- Department C ต้องการ 25 hosts
- Department D ต้องการ 10 hosts

f. เหตุใด address utilization จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?

ตอบ เพราะ IPv4 เป็น Network Protocol ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย และมีจำนวน IP Address ที่จำกัด ดังนั้นการใช้ Address Utilization อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญ หากไม่บริหารจัดการ IP Address อย่างเหมาะสม อาจทำให้เกิดการสูญเสีย Address Space และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขยาย Network ในอนาคต

g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอแนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

ตอบ การออกแบบในปัจจุบันไม่สามารถรองรับการขยายตัวเป็น 200 hosts ได้ เนื่องจาก Department A ใช้ /25 ซึ่งรองรับได้เพียง 126 usable hosts ดังนั้นควรวางแผนและคาดการณ์จำนวนผู้ใช้งานในอนาคตล่วงหน้า เพื่อจัดสรร IP Address ให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการขยายตัว และลดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด เช่น การออกแบบเครือข่ายให้สามารถขยาย subnet ได้ในอนาคต